#9 变限积分求导

变限积分求导公式：

1）$\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x)$，$a \le x \le b$

2）$\left(\int_x^b f(t)dt\right)' = -f(x)$，$a \le x \le b$

3）$\left(\int_a^{u(x)} f(t)dt\right)' = f\left[u(x)\right]u'(x)$

4）$\left(\int_{v(x)}^{u(x)} f(t)dt\right)' = f\left[u(x)\right]u'(x) - f\left(v(x)\right)v'(x)$

笔记区：

【例 1】求 $F(x)=\int_0^x (x-t)f(t)\mathrm{d}t$ 的导数.

【例 2】设 $f(x)=\int_0^x \sin(x-t)^2\,\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$.

【例 3】设函数 $f(x)$ 连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$ 为常数），求 $\varphi'(x)$.

【例 4】设$F(x)=\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t$，$f(x)$是连续函数，求$F'(x)$.

【例 5】设$f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{tx-t^2}\mathrm{d}t$，求$f'(x)$.

答案

【例 1】求$F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t$的导数.

【解析】$F(x)=\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t=x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$；于是，$F'(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+x\cdot f(x)-xf(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$.

【例 2】设$f(x)=\int_0^x\sin(x-t)^2\mathrm{d}t$，求$f'(x)$.

【解析】用一次区间再现（或者换元推导也可），得$f(x)=\int_0^x\sin t^2\mathrm{d}t$，故$f'(x)=\sin x^2$.

【例 3】设函数$f(x)$连续，$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt$，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$（$A$为常数），求$\varphi'(x)$.

【解析】由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=A$可知，$f(0)=0$，$\varphi(0)=0$. 令$u=xt$，则$\varphi(x)=\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x}(x\neq0)$

从而$\varphi'(x)=\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}(x\neq0)$.

由导数定义有$\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{2x}=\dfrac{A}{2}$

关注同名公众号【没咋了】获取更多课程、免费资料、交流群、打卡活动奖励

故 $\varphi'(x)=\begin{cases}\dfrac{xf(x)-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u}{x^2}, & x\neq 0\\ \dfrac{A}{2}, & x=0\end{cases}$

【例 4】设 $F(x)=\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t$，$f(x)$ 是连续函数，求 $F'(x)$.

【解析】$F(x)=\int_0^x tf\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\int_0^x f\left(x^2-t^2\right)\mathrm{d}\left(x^2-t^2\right)\underline{\underline{x^2-t^2=u}}-\frac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u$，

故 $F'(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u\right]=xf\left(x^2\right)$.

【例 5】设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{tx-t^2}\mathrm{d}t$，求 $f'(x)$.

【解析】$f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{tx-t^2}\mathrm{d}t=\int_0^x \mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}-\left(t-\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}t=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\int_0^x \mathrm{e}^{-\left(t-\frac{x}{2}\right)^2}\mathrm{d}t$，

令 $t-\dfrac{x}{2}=u$，进一步得 $f(x)=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\int_{-\frac{x}{2}}^{\frac{x}{2}}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=2\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\int_0^{\frac{x}{2}}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u$

$f'(x)=x\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\int_0^{\frac{x}{2}}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+2\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4}}=x\mathrm{e}^{\frac{x^2}{4}}\cdot\int_0^{\frac{x}{2}}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u+1.$